《固体物理》期末
复习学案
MSE 学业帮辅工作室

说明：

1. 本资料适用于材料学院大二春季学期固体物理复习，笔者当时的考试范围是1～6 章，教材为费维栋老师编著的《固体物理》第 3 版。
2. 标注▲的是 2025 年春期末考过的知识点，本资料是笔者复习时为自己总结方便复习用的，所有的▲都是期末月结束后笔者凭记忆加上的。
3. 学案中留空的地方是需要自己填写上对应的公式和知识点，好记性不如烂笔头。
4. 里面个别习题较为重要，考试不一定考，但很能帮助我们理解知识点，希望大家能认真做一下。
5. 考试题型及侧重点：全是大题，基本每一章出一道，需要记忆性的东西较多，计算题几乎没有，太难的知识点都不会出题。
6. 本资料 Word 与 PDF 版本均有，建议同学们试着把知识点自己总结一遍，梳理知识脉络。

第1章　量子理论基础

注：25 年春期末考试考到的知识点均用▲标注，不一定，学长只记住了一些令人印象深刻的题。

1.1 微观粒子基本属性

1. **波函数的物理意义▲：**其模平方$|\psi(r,t)|^2$表示 t 时刻，在空间 r 处发现粒子的几率密度，其中，$|\psi|^2=\psi^*\psi$

   （期末还考了波函数归一化条件的计算）
2. **波函数的四大条件：**有界，单值，连续，平方可积。
3. **态叠加原理：**假设ψ_1和ψ_2都是体系的状态，那么他们的线性组合也是体系的可能状态，即$\psi=C_1\psi_1+C_2\psi_2$也是体系的可能波函数。

   其中，ψ_1存在概率为$|C_1|^2$，ψ_2存在的概率为$|C_2|^2$，若ψ_1与ψ_2均归一化，则必有$|C_1|^2+|C_2|^2=1$。
4. **全同粒子不可分辨性：**量子力学中，两个全同粒子在空间中函数是相互重叠的，由于其固有属性完全一致，由具有不确定的速度和位置，因而无法对粒子进行区分。

   此外，这种不可分辨性使得全同粒子体系中，两个全同粒子互换不引起物理状态的改变，这就是全同性原理。

   （全同性原理公式）

   费米子对称，玻色子反对称
5. **玻色子和费米子的概念：**▲自旋量子数为半整数的粒子称为**费米子**（电子、质子、中子），自旋量子数为整数的粒子称为**玻色子**（声子、光子、胶子）。玻色子是传递相互作用的粒子。
6. **泡利不相容原理：**在全同费米子组成的体系中，任意两个费米子不能处于同一状态，即体系中不可能有两个完全相同的费米子具有完全相同的量子数。与之相对的，**玻色 - 爱因斯坦凝聚**，全同玻色子体系在在温度趋近于 0 K 时，所有粒子均倾向于占据能量最低的状态。
7. **量子力学五大假定：**波函数及其统计诠释，态叠加原理，薛定谔方程，力学量及其测定，自旋。

1.2 薛定谔方程

概念

能级简并：一个能级对应于多个波函数（状态）的现象称为能级简并，一个能级对应的波函数的个数称为该能级的简并度。

薛定谔方程

动量算符　　动能算符　　哈密顿算符

定态问题推导（自己再推一遍）
定态方程

一维无限深势阱问题

一维谐振子问题

1.3 全同粒子体系的统计分布函数

麦克斯韦 – 玻尔兹曼（经典力学）

玻色 – 爱因斯坦▲（玻色子，-1）

费米 - 狄拉克▲（费米子，+1）

第2章　晶体结构与晶体结合

第二章当时考试考了好多基本概念，所以这里面的基本概念尽量都背下来。

2.1 晶体结构的周期性

1. **基元：**由于组成晶体的原子或原子集团在整个空间是规则排列的，所以总是可以找到一个空间“基本结构单元”，令其在空间做三维重复堆叠而得到整个晶体，晶体的这种性质称为周期性，该基本结构单元为基元。
2. **格点：**在每个基元的原子集团中选一个代表点来代表该结构单元，所有这些代表点对每个原子集团必须是完全等同的，或者说这些点必须具有完全相同的物理和化学环境，这些等同点称为格点。
3. **布拉菲格子：**在每个“基本结构单元”（基元）的原子集团中选择一个代表点来代表该结构单元，所有这些点必须具有完全相同的物理化学环境，将这些等同点的集合称为布拉菲格子。
4. **基矢：**以某个格点为坐标原点，取三个不共面且端点在格点上的矢量作为布拉菲格子的基本矢量，称为基矢。
5. **原胞：**体积最小的结构单元称为原胞，他是布拉菲格子的基本重复单元。

晶体=基本结构单元+布拉菲格子

2.2 晶体的宏观对称性与晶系

布拉菲单胞：按照下述三条原则选取的晶胞称为布拉菲单胞：
（1）平行六面体晶胞的对称性尽可能同晶体的点对称性一致；
（2）平行六面体棱要尽可能垂直；
（3）在遵守以上两条后，平行六面体的体积要尽可能小。

四种对称操作：旋转、反演、反映、旋转 – 反演

7 种晶系，14 种点阵类型

2.3 晶向与晶面指数

晶面间距公式及其推导

2.4 实际晶体结构举例

金刚石是复式晶格，面心立方点阵

NaCl 是两套面心立方点阵相嵌套

CsCl 是简单立方点阵

1. Ge 半导体具有金刚石结构，设晶格常数为 a，画出（110）面二维格子的原胞，并给出其基矢；给出倒格基矢。

2.5 倒格子与布里渊区

1. **倒格空间：**由倒格子基矢所构成的空间称为倒空间（或倒易空间）。
2. **倒格基矢：**倒格子与正格子一一对应，为了引入某个正格子的倒格子，首先定义倒格子基矢。

$$b_1 = \frac{2\pi（a_2 \times a_3）}{V_c}$$

$$b_2 = \frac{2\pi（a_3 \times a_1）}{V_c}$$

$$b_3 = \frac{2\pi（a_1 \times a_2）}{V_c}$$

3. **倒原胞与倒格子：**由倒格子基矢可以构造一个平行六面体，这个平行六面体称为**倒原胞**（或倒易原胞），将倒原胞再三维空间中重复就得到了**倒格子**。
4. **布里渊区：**最短倒格失的垂直平分面在倒空间围成一多面体，这个多面体称为第一布里渊区。做次短倒格失的垂直平分面，这些垂直平分面连同第一布里渊区的边界所共同围成的区域称为第二布里渊区，以此类推可以得到所有的布里渊区。

定理一：$V_C^* = \frac{(2\pi)^3}{V_C}$

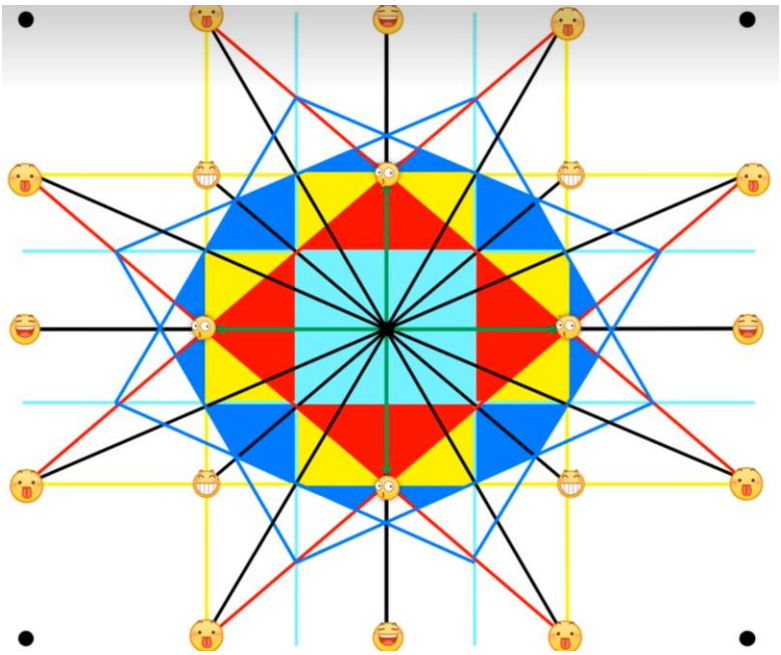
定理二：

（上述两个定理怎么证明）

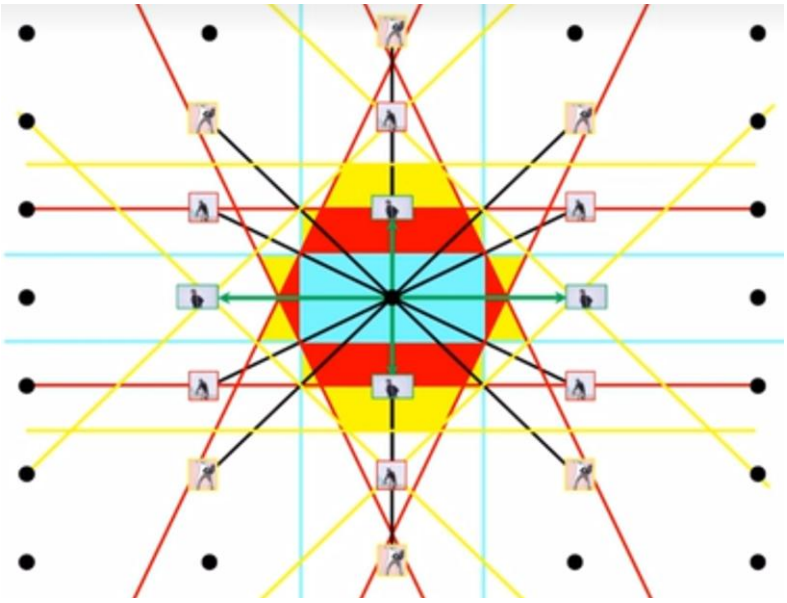
2.∴证明在简单立方结构中，晶面（h_1，k_1，l_1)与晶面（h_2，k_2，l_2)的法线之间的夹角为

$$\cos\gamma = \frac{h_1h_2 + k_1k_2 + l_1l_2}{\sqrt{h_1^2 + k_1^2 + l_1^2}\sqrt{h_2^2 + k_2^2 + l_2^2}}$$

二维正方布里渊区



二维长方布里渊区



三维布里渊区：面心立方——截角八面体；体心立方——正十二面体。

2.6 晶体的布拉格衍射条件

布拉格方程

布拉格衍射的波矢条件

2.7 晶体结合的一般性质

1. **原子相互作用势能的特点：**排斥作用势能是正的，随原子间距离的减小而迅速增加。吸引相互作用是负的，随原子间距离的增加而逐渐趋于零。
2. **原子间相互作用的特点：**排斥力的作用力程要比吸引力短。吸引力随原子间距离的增加而缓慢地趋于零，而排斥力则随原子间距离的减小迅速地趋于无穷大。
3. **原子间斥力来源：**（1）相邻原子周围电子云相互重叠（2）带正电的原子核之间具有排斥力。

体弹性模量公式

2.8 晶体结合的分类

共价键特点：（1）电子云重叠形成共用电子对（2）结合力强（3）有方向性和饱和性

共价晶体特点：结构稳定、熔点高、硬脆、导电能力差。

杂化的合理性——态叠加原理

雷纳 - 琼斯势公式（里面的ε和σ怎么确定）

面心立方和体心立方的倒空间互推

第3章　晶格振动与晶体的热性质

3.1 简谐近似

公式推导……

简谐近似概念表述：在原子偏离平衡位置的位移比较小的情况下，固体中原子间的相互作用可以近似地看成是由弹簧连结的，这就是简谐近似。

β怎么测：利用不同波长的光照射晶体，测出某波长的光照射前后能量变化，

$\Delta E = \hbar\omega$，$\omega = \sqrt{\dfrac{\beta}{m}}$，从而计算出$\beta$。

3.2 一维简单晶格的振动

什么是格波▲：它是晶体中原子在其平衡位置附近集体振动形成的波动模式，由于晶体具有周期性排列的晶格结构，原子的振动会以波的形式在晶格中传播。

q为格波波矢，$q=\dfrac{2\pi}{\lambda}$

公式推导……

结论记住

色散关系图

周期性边界条件：所有晶体中相同位置的原子振动规律完全一致，具有完全相同的振幅和相位。

四、（1）试述简谐近似、周期性边界条件和声子概念；（2）在周期性边界条件下，对于有限数目的原胞，波矢的取值是分立的；对于一维格子，若原胞数变为无限多，则波矢取值如何变化？

波矢取值由分立趋于连续

3.3 一维双原子复式晶格的振动

公式推导

$$\begin{cases}\omega_-^2= \\ \omega_+^2=\end{cases}$$

色散关系图

周期性边界条件

光学格波与声学格波分析

3.4 三维晶格振动

若有 s 个原子，则有 3s 种色散关系，其中 3 种声学波（1 纵波 2 横波），3(s-1)种光学波
简单三维晶格只存在声学波
波矢 q 数目等于原胞总数 N，共有 3sN 个独立振动模式（与原子数相等）

3.5 晶格振动量子化与声子

声子：▲晶格振动是量子化的，晶格振动的能量量子称为声子，声子不是真实存在的粒子，它仅仅是晶格振动量子化的一种表征，不能脱离固体而独自存在。

态密度：又称模式密度，$D(\omega)d\omega$代表$\omega-\omega+d\omega$ 频率区间内的振动模式数。

一维晶格振动总能量公式

声子的三个结论：（1）玻色子，s=0（2）声子数不守恒，化学势=0（3）满足玻色爱因斯坦分布
声子的统计分布和晶格振动能▲（当时让写公式了）

3.6 晶格比热

实验容易测C_p，但理论容易算C_V，$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$

杜隆-珀替定律，$C_{mV} = 3R$

爱因斯坦模型推导

德拜模型推导
（尤其注意态密度，三个维度都试着推一遍）

德拜模型与爱因斯坦模型异同点：
相同点：都是量子化振动模型，用于解释固体热容。
不同点：

- 振动模式假设不同：爱因斯坦模型假设所有原子以单一特征频率ω_E振动；德拜模型考虑格波，引入纵波和横波，不同波矢对应不同频率。
- 热容计算结果不同：爱因斯坦模型在低温时热容计算与实际不符；德拜模型在低温和高温时均能较好解释热容现象，与实验结果吻合。

（练习）设三维晶格一支光学波在 $q = 0$ 附近，色散关系为ω（$q) = \omega_0 - Aq^2$，计算该长光学波的模式密度。

3.7 非简谐效应与晶体的热膨胀

非简谐效应：简谐效应只保留到原子间势能函数的二次项，非简谐效应即考虑三次方项及更高次。**晶体的热膨胀是由原子间相互作用的非简谐项引起的**。

不同膨胀系数材料应用场景：
低膨胀系数：精密仪器，半导体制造
均匀大膨胀：热双金属片，由两层膨胀系数不同的金属粘合而成，温度变化时，因膨胀系数差异产生弯曲，用于温控开关或仪表指示。
负膨胀系数：
为什么负膨胀系数材料难以获取：随着原子间距离的增加，原子间吸引势能一般都要比排斥势能变化平缓，所以绝大部分晶体呈现正膨胀特性。

3.8 晶格热传导

晶格导热率公式

要注意的几点

1.仅考虑简谐作用，声子导热率将是无穷大

2.声子的平均自由程随温度急剧增加

（为什么？因为低温下声子数密度降低，高能声子被冻结，声子间散射，尤其是 U 过程，被抑制，弛豫时间 τ 延长）

N 过程与 U 过程（U 过程产生热阻）

U 过程推导出来的 K_l

杂质散射：温度较低时，声子平均自由程主要受杂质浓度的控制，杂质对热导率的影响十分显著；高温下不敏感，声子的平均自由程主要由温度决定。

温度很低时，声子的平均自由程随温度降低而增加，当声子的平均自由程大于晶粒尺寸时，决定主要因素就变成了晶粒尺寸。

晶粒大小对热导率影响关系分析：在温度较低时，声子的平均自由程大于晶体的尺寸，此时，样品表面对声子的散射是限制声子平均自由程的决定性因素，晶体尺寸越小，声子的平均自由程越小；当温度较高时，声子的平均自由程远小于样品尺寸，晶体的尺寸效应不明显。

单晶体低温热导率 K_l

热导率提高措施：

1. 适当增加样品的晶粒尺寸
2.

第4章　金属自由电子理论

什么是自由电子近似？假定金属价电子所受到的势函数为常数。

4.1 经典自由电子理论

弛豫时间：只有在两次散射之间的时间里，外电场才对电子具有有效的加速作用。经过散射后，电子就改变了运动方向，对电流不再有贡献；然后再一次在外电场的作用下逆着电场线方向被加速形成电流，直至下一次散射发生。**将电子两次散射的平均时间间隔称为弛豫时间。**

德鲁德模型三大假设：

1. 金属的价电子之间是相互独立的，无任何相互用，电子-离子间无相互作用
2. 金属中的自由电子在外场作用下的运动规律满足牛顿定律，并遵从玻尔兹曼统计分布规律
3. 弛豫时间假定：电子要收到离子的纯弹性碰撞

公式推导

缺陷：

σ 正比于 n 不对；

平均自由程结果

自由电子假设下计算得到的 C_V

困难来源：牛顿经典力学，玻尔兹曼分布

4.2 量子自由电子理论

费米能级：▲（1）0 K 下电子所能填充的最高能级；（2）0K 下的电子化学势

费米面：▲$\vec{k}$ 空间中能量为 E_F 的等能面。

索末菲理论与德鲁德模型的不同点：

1. 运动规律遵从量子力学
2. 分布规律遵从费米 - 狄拉克统计分布

自由电子体系的态密度，三个维度都推一下

费米能级的结论

一个典型应用：向金属 Cu 中添加少量 Zn 进行合金化，由于 Zn 比 Cu 的价电子数多，故可提高 Cu 的费米能级。

0 K 下电子气的平均动能

4.3 金属的低温比热

金属的高温热容主要由声子决定，只有费米能附近电子对比热有贡献

结论 $C_V = \gamma T + bT^3$

4.4 金属的电阻率

跟着问题思考▲：电阻形成的原因？论证温度很低时，仅费米能级附近电子有贡献，分析低温电阻正比于温度的五次方？
（考试时，两个球交叠的图一定要画）

所得公式物理含义差别：
1. 低温下，参与导电的电子只有费米面附近的电子
2. 弛豫时间是具有费米速度的费米面附近的电子的弛豫时间

$\rho = \rho_I + aT^5$，将金属的低温电阻率与温度的关系外延到绝对零度，就可以得到剩余电阻。
剩余电阻的利用：当金属经过粒子辐照以后，金属内部就会产生空位，空位是一种重要的金属散射中心，从而，可以利用剩余电阻来计算金属的空位浓度。
同理，还可以测量金属的微量杂质浓度。

4.5 金属的霍尔效应

几个关键的公式记住

第5章　能带理论基础

5.1 基本假定

1. **绝热近似：**▲在研究电子运动时，可以认为离子静止在其平衡位置上。（这种近似的合理性在于电子在晶体中的运动速度远大于离子的振动速度）。
   晶体中的原子（离子）是有规则地周期排列的，对价电子的势函数也必然是周期。
2. **单电子近似：**▲单电子近似的核心是将电子之间的相互作用用平均的有效势函数来表示。单电子近似认为可以建立一个有效周期性势函数，使得电子与电子的相互作用包含在这个有效势函数中。
   从物理上看，所有电子都满足同一个方程；从数学上看，可以分离变量。
3. **周期场近似：**在晶体中，电子的势能函数具有同晶体一致的平移周期性。

5.2 一维金属的能带

能带的一般性：晶体中电子波为振幅被周期性调制的简谐平面行波，在布里渊区边界会发生衍射产生驻波，导致电子浓度分布不均匀，由于离子对电子的吸引作用，导致波能量分布不均匀，产生能隙，在布里渊区边界产生禁带。所以，电子的能带结构是晶体的必然属性。(能隙大小取决于离子实对价电子作用的强弱)。（自己推演一遍）

每个能带的状态数为 2N（N 个能级，一个能级两个电子）

能带：当 k 落在布里渊区边界上时，电子能级出现了能隙，电子能量取值在能隙中是禁止的，所以称能隙为禁带。能隙将电子能量分成了一系列能量允许的区域和禁止的带，电子允许占据的能级范围称为允带。将固体中电子能级的这种结构称为能带。

价带、导带：将电子填充的能带称为价带，未被电子填充的能带称为导带。

一维晶格振动的布洛赫定理

周期性与对称性推导（一维和三维的都看看，对比对比）

5.3 布洛赫定理（不考，也看不懂）

5.4 能带的一般性质

能带的普遍性（再看一遍课本）

能带的三种表示方法（画一下）：

5.5 能带计算方法举例

近自由电子近似：

紧束缚近似：

5.6 能态密度和金属的费米面

再认真看一遍，能看懂多少是多少

（▲补充：P146 图 5.12 的图 b，自由电子的等能面，考试让画了，但出的有点偏，大家几乎都不会）

5.7 电子的准经典近似及晶体的导电性▲

论证：

1. 满带对电流没有贡献
2. 未满带对电流有贡献

3. **金属、半导体和绝缘体的能带结构：**
   a. **金属：**金属中必然存在未被电子填满的能带。
      i. 能带本身是未满的。
      ii. 虽然不存在未满的能带，但是由于能带的交叠使价带和导带均未被充满。
   b. **半导体：**价带全部被电子所充满，导带全空。由于能隙较小，价带顶部电子可以通过热激发的方式跃迁到导带底部，形成未满带。
   c. **绝缘体：**价带全部被电子所充满，导带全空，而且能隙很大，电子难以通过热激发的方式跃迁。

第6章　半导体晶体

6.1 半导体的能带结构及本征光吸收

直接带隙半导体：▲导带底与价带顶在 k 空间中直接相对

间接带隙半导体：▲导带底和价带顶在 k 空间中不直接相对，具有不同的 k 值

（那个图，画一下）

本征半导体：没有经过掺杂的半导体，其电子和空穴的数量相等（$n = p$）

本征光吸收：借助于本征跃迁而发生的光吸收，其电子和空穴数目不等

$p - n + N_D^+ - N_D^- = 0$

本征半导体光吸收条件：辐照光子的能量大于半导体带隙。

导致结果：增加了半导体载流子数目，引起电导率增加，即引起光电导。

跃迁选择定则：（1）能量守恒（2）布洛赫电子与其他粒子相互作用时要满足动量守恒。

直接带隙半导体光吸收与间接带隙半导体光吸收

（注意：间接带隙半导体光吸收需要借助于发射或吸收声子才能得以实现）

6.2 电子的有效质量与空穴

空穴：将具有一个空电子态的价带所产生的电流看成是一个具有电荷为 e 的正电荷，以同电子一样的速度运动所产生的，称这个正电荷为空穴。空穴不代表那个缺失电子，它是剩余电子的等效行为。

（当时没考，不过它是个很重要的概念，说不定下一年就考了）

电子的有效质量公式

空穴的有效质量是它所对应的、原来填充在价带上的那个电子的有效质量的负值。

导带底，$\frac{d^2E}{dk^2} > 0$，电子的有效质量为正；价带顶，$\frac{d^2E}{dk^2} < 0$空穴的有效质量为负。

6.3 杂质半导体

N 型半导体：▲含有施主杂质的半导体为 N 型半导体，半导体中主要载流子为电子。提供电子的杂质原子称为**施主**。

P 型半导体：▲含有受主杂质，半导体中主要载流子为空穴，这种半导体为 P 型半导体。接受电子而提供空穴的杂质原子称为**受主**。

施主电离：施主能级位于导带底之下，由于施主的束缚态较弱，施主杂质所束缚的电子很容易在外部激发下（热激发、光吸收等）跃迁至导带底部，这一过程称

为施主电离。

受主电离：受主杂质所束缚的空穴也易于电离而进入价带顶部。受主电离的实质是价带顶部的电子跃迁至中性受主能级所致。

施主能级跃迁公式、受主能级跃迁公式：

半导体的三中电子过程：

1. 杂质电离
2. 载流子补偿
3. 激子吸收

6.4 载流子的平衡统计分布

导带上电子分布公式

价带上空穴分布公式

np=

本征半导体的热平衡载流子公式及费米能级公式

杂质半导体公式（N 型和 P 型）

温度对载流子浓度影响曲线，对电阻影响曲线（以及 P183 的三个图、P177 费米能级随温度变化图）

6.5 导电性与霍尔效应

估算半导体禁带宽度：所有半导体的高温电导率均可写成$\sigma = A(T)\mathrm{e}^{-E_g/2k_BT}$，当视$A(T)$与温度无关时，可通过高温$\sigma \sim T$曲线的测量估算半导体的禁带宽度$E_g$。

判定半导体类型及载流子浓度：当电子与空穴共存时，霍尔系数公式为：

$$R_H = \frac{p\mu_h^2 - n\mu_e^2}{e(p\mu_h + n\mu_e)^2}$$

通常$\mu_\mathrm{e} > \mu_h$，可以用用霍尔系数判定半导体类型及载流子浓度。

半导体的**散射机制**主要有两种：（1）晶格热振动对载流子的散射，可用载流子同声子的碰撞来处理；（2）电离杂质对载流子的散射。

6.6 p-n 结

PN 结：将由同种本征半导体形成的 p 型半导体和 n 型半导体相互接触就形成了 p-n 结。

P – N 结平衡势垒形成机制（注意画图）▲：

（扩散运动——自建电场漂移运动——动态平衡）

上述扩散的结果是界面附近的 n 区的电子载流子数目很少，留下了带正电的电离施主；p 区留下了带正电的电离受主，形成了载流子的耗尽层。**耗尽层载流子数目很少，所以是一个高阻区。**

P-N 结的整流特性▲：

施加正向偏压，载流子的扩散运动和自建电场引起的漂移运动的动态平衡被打破，由于**势垒降低**，扩散运动被加剧，漂移运动被抑制，电流随电压增大而迅速增大。形成下述两种电流：

（1）**扩散电流：**N 区的多数载流子从 N 区向 P 区扩散，P 区的多数载流子向 N 区扩散；

（2）**复合电流：**从 N 区扩散至 P 区中的电子的一部分在到达 P 区之前在耗尽层与 P 区扩散来的空穴复合，由于电源可以源源不断地补充复合的载流子，所以形成了复合电流。

（**一句话总结：**势垒降低，电流随电压增大而迅速增大。）

正向电流公式：

施加反向电压时，P-N 结势垒升高，自建电场与外加电场相叠加，载流子的扩散运动被抑制，而漂移运动被加强。此时，P 区的少数电子载流子向 N 区漂移，N 区的少数空穴载流子向 P 区漂移，而形成反向电流。上述反向电流很小，一般称为 P-N 结的反向截止

（**一句话总结：**流随电压绝对值的增大，迅速达到稳定值（非常小）。）

（势垒与偏压关系图，画一下）

光生伏特效应：当用光子能量大于 P-N 结禁带宽度的光照射 P-N 结时，被照射区域就会因光吸收而发生本征跃迁，从而产生电子载流子和空穴载流子。

前已指出，P-N 结自建电场从 N 指向 P，这样，由于光吸收而产生的电子就会被扫向 P 区，这样就相当于 N 区为负电位，P 区为正电位，从而使 P-N 结处于正向偏压状态，在开路状态下形成光致电压。若在两端加上负载，就会有功率输出，把这种现象称为 P-N 结的光生伏特效应。（那个原理图，画一下）

思考：P-N 结选择要求：

（1）直接带隙半导体（2）能隙要与太阳光谱相适应

6.7 半导体非半导体接触

半导体和金属的肖特基接触（注意画原理图，定义，原理）：

半导体和金属的欧姆接触（注意画原理图，定义，原理）：

MOS 晶体管（原理及图示）

7.

已知一维晶格中电子的能带为

$$E(k)=\frac{\hbar^2}{ma^2}\left[\left(\frac{7}{8}-\cos(ka)+\frac{1}{8}\cos(2ka)\right)\right]$$

式中，a 为晶格常数，m 是电子质量，求（1）电子平均速度；（2）带顶和带底电子的有效质量。